

اللقاء التاسع
التفكير التأملي - البرمجيات التعليمية

الثلاثاء | 11/8/2026



أريج محمد عثمان علان

9240346

مناهج وأساليب تدريس باللغة الإنجليزية

الأستاذ الدكتور منصور الوريكات

مفهوم البرمجة التعليمية

غير تعريف البرمجة التعليمية فهمي لهذا المصطلح، إذ كنت أنظر إليها سابقًا على أنها برنامج أو تطبيق يقدم محتوى تعليميًا للمتعلم، لكنني أدركت أن المفهوم أعمق من مجرد وجود محتوى على الحاسوب. فالبرمجة التعليمية يمكن أن تتضمن حقائق أو مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق أهداف تعليمية محددة، ولكي ترتقي إلى مستوى البرمجة التعليمية ينبغي أن تقوم على عناصر مترابطة تشمل الأهداف والمحتوى وطريقة التدريس والأنشطة والوسائل والتقييم.

وأكثر ما استوقفني أن هذه العناصر لا يفترض أن تجمع بصورة عشوائية، وإنما ينبغي أن تنتظم ضمن تصميم تدريسي يستند إلى نموذج ونظرية واضحة. وقد أعاد ذلك إلى ذهني ما تعلمته عن نموذج ADDIE، الذي ينظر إلى التصميم التعليمي باعتباره عملية منظمة تبدأ بالتحليل ثم التصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم (Branch, 2009). لذلك أصبحت أرى أن جودة البرمجة لا تقاس بجمال واجهتها أو حداثة التقنية المستخدمة فيها فقط، وإنما بمدى قوة الأساس التربوي والتصميمي الذي بنيت عليه.

النظرية والفلسفة وراء البرمجة التعليمية

من الأفكار التي أثرت في فهمي أن البرمجة التعليمية لا تنطلق من التكنولوجيا وحدها، بل ينبغي أن تستند إلى نظرية تعلم واضحة تنبثق بدورها من تصور أو فلسفة تربوية. وقد جعلني ذلك أدرك أن القرارات الصغيرة داخل البرمجة، مثل طريقة تقديم المعلومة، ودور المتعلم، ونوع التغذية الراجعة، وطريقة التقييم، ليست قرارات تقنية فقط، بل تعكس تصورًا معينًا عن كيفية حدوث التعلم.

وهذا جعلني أكثر وعيًا بأهمية السؤال عن الأساس التربوي لأي تقنية أستخدمها: لماذا صممت بهذه الطريقة؟ وما نوع التعلم الذي تحاول تحقيقه؟ وأصبحت مقتنعة بأن اختيار البرمجة التعليمية ينبغي ألا يبدأ بالسؤال عن أحدث أداة متاحة، وإنما عن أهداف التعلم وخصائص المتعلم والنظرية التي يمكن أن توجه عملية التعلم.

تنوع البرمجيات التعليمية

ساعدني التعرف إلى أنواع البرمجيات التعليمية، مثل التدريس الخصوصي، والتدريب والممارسة، والمحاكاة وتمثيل الأدوار، والتشخيص والعلاج، والحوار التعليمي، وحل المشكلات، والألعاب التعليمية، على إدراك أن مصطلح "البرمجيات التعليمية" لا يشير إلى نمط واحد من التعلم.

كما فهمت أن الاختلاف في تسمية هذه البرمجيات يرتبط بالمحتوى والشكل والهدف الذي صممت من أجله. وهذه الفكرة مهمة بالنسبة لي لأنها جعلتني أتوقف عن النظر إلى جميع التطبيقات التعليمية بالطريقة نفسها؛ فما يصلح للتدريب والممارسة قد لا يكون هو الأنسب لحل المشكلات أو للمحاكاة. ومن هنا أصبحت أرى أن اختيار نوع البرمجة يجب أن يأتي بعد تحديد طبيعة الهدف التعليمي وليس قبله.

التدريس الخصوصي (Tutorials)

استوقفتني فكرة التدريس الخصوصي لأنها توضح كيف يمكن للبرمجة أن تؤدي بعض الوظائف التي يقوم بها المعلم، مثل تقديم الأهداف، وشرح الأفكار والمفاهيم، وتقديم الأمثلة، والتغذية الراجعة والخطط العلاجية. لكن أكثر ما لفت انتباهي هو قدرة هذا النوع على مراعاة الفروق الفردية وإعطاء المتعلم قدرًا من التحكم في مسار تعلمه.

كما ساعدني المثال المرتبط باختبار TOEFL على فهم معنى "خصوصية الجمهور المستهدف"، إذ ليست كل برمجة مصممة لجميع المتعلمين، وإنما قد تصمم لفئة لها أهداف واحتياجات محددة. وهذا جعلني أرى أن السؤال عن من هو المتعلم؟ يجب أن يسبق تصميم البرمجة، لأن معرفة خصائص الجمهور المستهدف تؤثر في المحتوى والأنشطة ومستوى الصعوبة وطريقة تقديم التغذية الراجعة.

ويتفق ذلك مع مبادئ التصميم التعليمي التي تجعل تحليل المتعلمين واحتياجاتهم جزءًا أساسيًا من عملية التصميم (Branch, 2009).

المحاكاة وتمثيل الأدوار

كان موضوع المحاكاة من أكثر موضوعات اللقاء إثارة لاهتمامي؛ لأنه أوضح لي أن قيمة التكنولوجيا تظهر بصورة خاصة عندما تسمح لنا بخوض خبرة يصعب أو يستحيل تنفيذها بالطريقة نفسها في الواقع. فالمحاكاة تستطيع تمثيل ظواهر طبيعية وتجارب ومواقف واقعية مع السماح للمتعمّل بالمحاولة والخطأ دون تحمل النتائج الحقيقية للخطأ.

وقد جعلني مثال التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي أدرك القيمة العملية للمحاكاة بصورة أكبر؛ فهناك مواقف لا يمكن انتظار حدوثها حتى يتعلم الفرد كيفية التعامل معها، كما أن التدريب المباشر في بعضها قد يكون خطرًا أو مكلفًا أو غير قابل للتكرار. وهنا تصبح المحاكاة وسيلة لتقريب الخبرة الواقعية مع توفير بيئة أكثر أمانًا للتدريب.

وتشير الأدلة البحثية في مجال التعليم الصحي إلى أن التعليم القائم على المحاكاة يمكن أن يحقق آثارًا إيجابية في اكتساب المعرفة والمهارات مقارنة بعدم استخدام تدخل تعليمي، وهو ما عزز لدي فهم المحاكاة باعتبارها استراتيجية تعليمية وليست مجرد عرض تقني للواقع (Cook et al., 2011).

الخطأ بوصفه فرصة للتعلم

غيّرت المحاكاة أيضًا نظرتي إلى الخطأ أثناء التعلم. ففي الواقع قد تكون بعض الأخطاء مكلفة أو خطيرة، بينما تتيح البيئة المحاكاة للمتعمّل فرصة اتخاذ القرار ومشاهدة نتائجه ثم المحاولة مرة أخرى. وأصبحت أرى أن هذه الخاصية تجعل الخطأ نفسه جزءًا من عملية التعلم بدل أن يكون مجرد نتيجة ينبغي تجنبها.

لكنني أدركت في الوقت نفسه أن مجرد السماح بالخطأ لا يكفي؛ فلا بد من وجود تغذية راجعة تساعد المتعلم على معرفة سبب الخطأ وكيفية تحسين أدائه. وقد بين (Hattie and Timperley 2007) أن التغذية الراجعة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في التعلم عندما تساعد المتعلم على فهم مستوى أدائه والخطوات اللازمة للتقدم. وهذا جعلني أربط بين نجاح المحاكاة وبين جودة التغذية الراجعة التي تصاحبها.

إدراك المشكلة بداية للتطوير

من العبارات التي استوقفتني في نهاية النقاش فكرة أن عدم الشعور بوجود مشكلة يمثل مشكلة بحد ذاته. فقد جعلتني هذه الفكرة أتأمل في عملية التعلم بصورة أوسع؛ إذ يصعب على الإنسان أن يبحث عن حل أو يطور أدائه إذا كان لا يدرك أصلًا وجود فجوة في معرفته أو مهاراته.

وأرى أن هذه الفكرة تنطبق على المتعلم والمعلم معًا. فالتقويم والتغذية الراجعة لا تقتصر وظيفتهما على إعطاء درجة أو تحديد الصواب والخطأ، وإنما يمكن أن يكشف للمتعلم الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. كما أن المعلم يحتاج باستمرار إلى مراجعة ممارساته حتى يستطيع اكتشاف جوانب الضعف والعمل على تطويرها.

ما يحتاج إلى تطوير

بعد هذا اللقاء، أدركت أنني بحاجة إلى تطوير قدرتي على تقييم البرمجيات التعليمية وليس مجرد استخدامها. فعندما أتعامل مع برنامج تعليمي مستقبليًا، أريد أن أكون قادرًا على تحليل أهدافه ومحتواه وأنشطته وأساليب التقويم والتغذية الراجعة فيه، وتحديد النظرية التعليمية التي يقوم عليها ومدى ملاءمته للجمهور المستهدف.

كما أحتاج إلى التوسع في قراءة أنواع البرمجيات التعليمية والفروق بينها، وبشكل خاص المحاكاة والألعاب التعليمية والتدريس الخصوصي، حتى أستطيع تحديد المواقف التي يكون فيها كل نوع أكثر ملاءمة.

رؤيتي الشخصية والخطوات المستقبلية

خرجت من هذا اللقاء بقناعة أن ليس كل برنامج يستخدم في التعليم برمجية تعليمية جيدة؛ فالقيمة التعليمية لا تأتي من وجود التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما من وجود تصميم منظم يربط الأهداف والمحتوى والاستراتيجية والأنشطة والتقويم ضمن أساس نظري واضح.

وفي المرحلة القادمة سأحاول عند استخدام أي برمجية تعليمية ألا أكتفي بالسؤال: "ماذا تقدم هذه البرمجية؟"، وإنما سأضيف أسئلة أكثر عمقًا: لمن صممت؟ وما الهدف الذي تحققه؟ وعلى أي تصور للتعلم تقوم؟ وهل تقدم تغذية راجعة مناسبة؟ وهل استخدام المحاكاة أو التدريس الخصوصي أو غيرهما هو الخيار

الأفضل لتحقيق هذا الهدف؟

وأرى أن تطوير هذه النظرة سيساعدني مستقبلاً على الانتقال من مجرد استخدام البرمجيات التعليمية إلى القدرة على اختيارها وتقويمها وتصميمها وفق أسس تربوية واضحة.

المراجع (APA 7)

- .Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. Springer
- Cook, D. A., Hatala, R., Brydges, R., Zendejas, B., Szostek, J. H., Wang, A. T., Erwin, P. J., & Hamstra, S. J. (2011). Technology-enhanced simulation for health professions .education: A systematic review and meta-analysis. JAMA, 306(9), 978-988
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational .Research, 77(1), 81-112